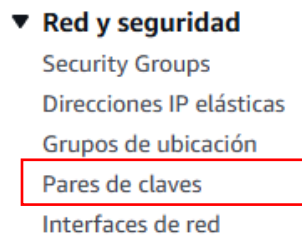


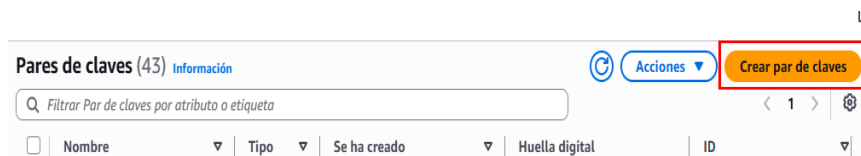
EXAMEN PRÁCTICO MODULO 1 – HAIBER SEBASTIAN DELGADO GOMEZ

1) Creación de un par de claves (key pair):

En la consola de Amazon EC2 seleccionamos la región en la cual vamos a trabajar, luego en el menú de la izquierda buscamos la sección de Network & Security y seleccionamos Pares de Claves (Key pair):



Luego buscamos la opción de crear par de claves:



Por último le asignamos un Nombre, Tipo y Formato, con esto queda todo configurado y la keypair se descarga automáticamente:

Crear par de claves Información

Par de claves
Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de claves que se utilizan para autenticar y cifrar datos.

Nombre
keypair-examen1-sebastianDelgado
El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves Información
RSA

Formato de archivo de clave privada
☒ .pem
Para usar con OpenSSH
☐ .ppk
Para usar con PuTTY

Etiquetas - opcional
No hay etiquetas asociadas a este recurso.
[Agregar nueva etiqueta](#)
Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

En la consola se hace visible el nuevo par de claves:

Pares de claves (44) Información Acciones Crear par de claves

☐	Nombre	Tipo	Se ha creado	Huella digital	ID
☐	key-examen-francisco	rsa	2026/09/29 20:11 GMT-5	14:6d:b7:ba:38:5e:01:71:70:38:f5:7...	ke...
☐	keypair-manuelbaquero-parra	rsa	2026/09/29 20:15 GMT-5	29:03:89:63:05:c9:ea:65:c8:52:b6:e...	ke...
☐	keypair-johansuescun	rsa	2026/09/28 20:23 GMT-5	92:d0:f9:a6:73:ca:70:c6:70:3b:28:df...	ke...
☐	examenkey2-luzjohannarui	rsa	2026/09/29 20:16 GMT-5	db:96:c2:6b:91:30:0f:d4:73:37:c5:8...	ke...
☐	keypair-francisco	rsa	2026/09/28 20:25 GMT-5	84:7a:17:b5:a7:80:bd:39:b7:a5:28:3...	ke...
☐	keypair-examen1-sebastianDelgado	rsa	2026/10/02 14:16 GMT-5	01:af:fd:d9:ab:bc:53:ad:6b:66:8d:78...	ke...
☐	keypair-monica-sept29	rsa	2026/09/29 20:08 GMT-5	e2:24:05:ab:f7:4a:8e:ec:fd:5:19:04:...	ke...
☐	demo-ec2-key-william	rsa	2026/09/28 20:23 GMT-5	a8:43:9f:72:7fae:5e:c6:6c:e4:37:44:...	ke...
☐	modulo-1-workshop-carloslopez	rsa	2026/09/29 20:14 GMT-5	36:4f:66:29:7a:1a:23:bb:d8:7b:05:0...	ke...
☐	keipar-alejmc	rsa	2026/09/28 20:52 GMT-5	66:ee:dc:c7:73:8a:92:7c:f1:da:88:c7:...	ke...
☐	KeypairVPC	rsa	2026/09/25 20:14 GMT-5	1f:12:a6:e7:ea:a0:ef:3c:b1:03:15:ea:...	ke...

2) Lanzar una instancia de servidor web EC2:

En el menú de la izquierda buscamos la sección de Instancias y seleccionamos instancias, luego para crear una nueva instancia seleccionamos lanzar instancias:

EC2

Panel

Vista global de AWS

Eventos

Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

UltraServers

Gestor de capacidad

Instancias (1/9) Información Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Última actualización Hace 12 minutos

Conjuntos de filtros guardados

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zo
☐	examen-ec2-william	i-07e07c15033e2f440	Detenida	t3.micro	-	us-
☐	instance-samuel-roncancio	i-0dc037ec5266e2aa3	Detenida	t3.micro	-	us-

i-0a1bb8b9792666cb2 (Examen-EC2-SebastianDelgado)

Detalles Estado y alarmas **Monitoreo** Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

☐ Incluir métricas en el espacio de nombres de CWAgent Más información

Configurar el agente de CloudWatch Administrar el monitoreo detallado

Empezamos con la configuración de nuestra instancia, primero le asignamos un Nombre:

Nombre y etiquetas Información

Nombre

Examen-EC2-Sebastian-Delgado

Continuamos eligiendo el sistema operativo con el que vamos a trabajar: en nuestro caso un Amazon Linux:

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) [Información](#)

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

Canonical Ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Debian

Debian

Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023 kernel-6.18 Apto para la capa gratuita

ami-0d27e0fb3bac4d724 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-065b1b834d2a83a7a (64 bits (Arm), uefi)
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Amazon Linux 2023 (kernel-6.18) es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que contará con soporte hasta junio de 2029. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12.20260930.0 x86_64 HVM kernel-6.18

Arquitectura	Modo de arranque	ID de AMI	Fecha de creación	Nombre de usuario	
64 bits (x86)	uefi-preferred	ami-0d27e0fb3bac4d724	2026-09-29	ec2-user	Proveedor verificado

El siguiente paso es elegir una instancia(procesador) que se adapte a nuestros requerimientos, en el ejemplo es un t3.micro con 2 vCPUS y 1Gib de memoria:

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

[Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado](#)

Continuamos seleccionando el par de claves creado previamente:

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Así, las claves seleccionadas antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

keypair-examen1-SebastianDelgado

En el siguiente paso es muy importante ya que debemos hacer toda la configuración de red, donde se debe seleccionar la VPC ya pre establecida con la subred pública, también habilitamos la asignación automática de una IP Pública:

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC - *obligatorio* [Información](#)

vpc-0b3d08f5f4fcee21a (Mi-Red-AWS-vpc)
10.0.0.0/16

Subred [Información](#)

subnet-04c9c28b485b0b700 Mi-Red-AWS-subnet-public1-us-east-1a
VPC: vpc-0b3d08f5f4fcee21a Propietario: 654654478122
Zona de disponibilidad: us-east-1a (use1-az1)
Tipo de zona: Zona de disponibilidad Direcciones IP disponibles: 4087
CIDR: 10.0.0.0/20

Asignación automática de IP pública [Información](#)

Habilitar

[Se aplican cargos adicionales](#) cuando no se cumplen los límites del [nivel gratuito](#)

De igual forma se debe asignar un grupo de seguridad donde vamos a establecer las reglas de entrada de nuestra instancia, donde daremos permisos para la conexión mediante los puertos 22 y 80, lo cual nos va permitir conectarnos mediante ssh y http respectivamente:

☒ Crear un grupo de seguridad ☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

Examen-SebastianDelgado

Este grupo de seguridad se asignará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres.
Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y ., -, /, #, @, !, *, &, ;, ' | \$ % ^ & * ~

Descripción - *obligatorio* [Información](#)

launch-wizard-12 created 2026-10-02T19:46:57.835Z

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Tipo [Información](#)

ssh

Protocolo [Información](#)

TCP

Rango de puertos [Información](#)

22

Tipo de origen [Información](#)

Cualquier lugar

Origen [Información](#)

0.0.0.0/0

Descripción - *opcional* [Información](#)

por ejemplo, SSH para Admin Desktop

Eliminar

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80)

Tipo [Información](#)

HTTP

Protocolo [Información](#)

TCP

Rango de puertos [Información](#)

80

Eliminar

Por último, establecemos el almacenamiento:

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

1x GiB Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Una vez realizada toda la configuración creamos nuestra instancia y verificamos que se este ejecutando:

Instancias (1/10) [Información](#) Última actualización Hace 9 minutos [Conectar](#) [Estado de la instancia](#) [Acciones](#) [Lanzar instancias](#)

Conjuntos de filtros guardados

	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
☐	mi-web-server-luis-carlos	i-04d9d98d91349f937	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1b	ec2-44-203-160-151.co...
☐	examen-1-betek-martin	i-043d0776a203458e9	Detenida	t3.micro	-	us-east-1a	-
☐	Workshop-Johan-2	i-01cc06a14e2e46210	Detenida	t3.micro	-	us-east-1a	-
☐	examen john gamboa	i-09fa9db0d303e5570	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1d	ec2-54-81-95-235.com...
☐	Alejandra-Instance	i-0bd4b703050bc7e67	Detenida	t3.micro	-	us-east-1a	-
☒	Examen-EC2-Sebastian-Delgado	i-02b0df92f535dcc47	En ejecución	t3.micro	Inicializando	us-east-1a	ec2-44-211-56-102.lo...
☐	Examen-EC2-SebastianDelgado	i-0a1bb8b9792666cb2	Terminada	t3.micro	-	us-east-1a	-

i-02b0df92f535dcc47 (Examen-EC2-Sebastian-Delgado)

Verificamos también la IP – publica:

i-02b0df92f535dcc47 (Examen-EC2-Sebastian-Delgado)

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Resumen de instancia

Información

ID de la instancia

i-02b0df92f535dcc47

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-10-0-12-163.ec2.internal

Dirección IPv4 pública

44.211.56.102 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-10-0-12-163.ec2.internal

Direcciones IPv4 privadas

10.0.12.163

DNS público

ec2-44-211-56-102.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

3) Nos conectamos a la instancia por ssh, el comprobante es nuestra terminal indicando la conexión:

```
Sebastian Delgado@DESKTOP-L80TFM1 MINGW64 ~/Downloads
$ chmod 400 "keypair-examen1-SebastianDelgado.pem"

Sebastian Delgado@DESKTOP-L80TFM1 MINGW64 ~/Downloads
$ ssh -i "keypair-examen1-SebastianDelgado.pem" ec2-user@ec2-44-211-56-102.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-44-211-56-102.compute-1.amazonaws.com (44.211.56.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:mbr801ztxC8ETZzBVyosIdaejq8pxRdpPoaRWOD6YEE
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-44-211-56-102.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html

      ##
     ~~~\##### Amazon Linux 2023
    ~~~\#####|
   ~~~\#####|
  ~~~\#####|/
 ~~~\#####|/ \_/_/_> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
~--\#####|/ \_/_/_>
 ~~~\#####|/ \_/_/_>
```

4) Tenemos dos discos asociados a nuestra instancia:

i-02b0df92f535dccc47 (Examen-EC2-Sebastian-Delgado)

▼ Detalles del dispositivo raíz

Nombre del dispositivo raíz /dev/xvda	Tipo de dispositivo raíz EBS	Optimización para EBS Habilitado
--	---------------------------------	-------------------------------------

▼ Dispositivos de bloques

Filtrar dispositivos de bloques

ID de volumen	Nombre del di...	Tamaño del volu...	Estado del volumen	Estado de la cone...	Hora de conexión	Cifrado	ID de clave
☒ vol-0e90b5ad603bb9c5e	/dev/xvda	8	En uso	Asociado	2026/10/02 15:25 GMT-5	No	-
☐ vol-067f46a1dad2ab3df	/dev/sdf	3	En uso	Asociado	2026/10/02 16:01 GMT-5	No	-

Monitorización del volumen (1)

5) Evidencia del archivo subido a mi bucket de s3:

s3-examen-sebastiandelgado Información

Objetos Metadatos Propiedades Permisos Métricas Administración Sistemas de archivos Puntos de acceso

Objetos (1)

Copiar URI de S3
 Copiar URL
 Descargar
 Abrir Eliminar
 Acciones ▼
 Crear carpeta
 Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Q Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre ▲	Tipo ▼	Última modificación ▼	Tamaño ▼	Clase de almacenamiento ▼
☐	Examen del modulo 1.txt	txt	2 Oct 2026 4:13:43 PM -05	41.0 B	Estándar